



Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

MS 529 - Fluxo em redes / 1º - 2025

Profa. Kelly Cristina Poldi.

Allan Ribeiro da Silva-205577

Luis Roberto Marques Junior- 173216

Análise de trânsito e otimização de fluxo na SP-065

1 Introdução

1.1 Contextualização e motivação

O trânsito pode ser definido como a utilização das vias por veículos motorizados, veículos não motorizados, pedestres e animais de tração, para fins de circulação, parada passageira ou estacionamento.

Com o crescimento urbano acelerado e o desenvolvimento frequentemente desordenado da malha viária brasileira, os desafios associados à mobilidade se intensificaram. Problemas como congestionamentos frequentes, aumento no tempo de deslocamento, poluição e acidentes tornam evidente a necessidade de estudos técnicos que visem a otimização do uso da infraestrutura existente.

Nesse contexto, o estudo do trânsito sob uma perspectiva quantitativa — por meio de modelos de fluxo em redes — permite identificar gargalos e simular intervenções viárias antes de sua implementação real. Tal abordagem é especialmente útil no planejamento urbano, na formulação de políticas públicas e na proposição de soluções de engenharia baseadas em dados.

1.2 Objetivo do trabalho

Este projeto final da disciplina *Fluxo em Redes* (MS529) tem como objetivo aplicar os conceitos estudados ao caso real da Rodovia SP-065 (Dom Pedro I), mais especificamente no



trecho compreendido entre sua interseção com a Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), conforme destacado na Figura 1.

A partir da modelagem desse segmento como uma rede de fluxo, pretende-se:

- identificar os principais gargalos viários que comprometem o escoamento de veículos;
- propor intervenções de engenharia viáveis para ampliar a capacidade da via;
- avaliar quantitativamente o impacto dessas intervenções por meio de simulações computacionais.



Figura 1: Trecho analisado da Rodovia SP-065, entre a Rodovia Anhanguera e a Rodovia Zeferino Vaz.



Figura 2: Tráfego na Rodovia SP-065 (Dom Pedro I), no sentido Rodovia Anhanguera, em uma sexta-feira às 16h.



2 Modelagem

2.1 Modelagem em grafos da rede viária

A modelagem da Rodovia SP-065 como um problema de fluxo em redes exige a representação de suas vias como arcos direcionados e de suas interseções ou acessos como nós. Com isso, a estrutura física da rodovia é transformada em um grafo, no qual é possível aplicar algoritmos de otimização de fluxo.

Para estimar as capacidades de cada trecho (arco), adotaram-se os seguintes pressupostos:

1. Todos os veículos são considerados sedans médios, com 4,5 metros de comprimento.
2. Todos os veículos trafegam à velocidade máxima permitida em cada trecho.
3. A distância segura entre veículos depende da velocidade da via:
 - 20 metros para 100 km/h,
 - 15 metros para 80 km/h,
 - 10 metros para 60 km/h.
4. Em acessos e saídas (vias de menor velocidade), a distância segura é de 7,5 metros, com velocidade média de 40 km/h.
5. Todo o fluxo de veículos que entra na rede é absorvido ao final pela Rodovia Anhanguera.

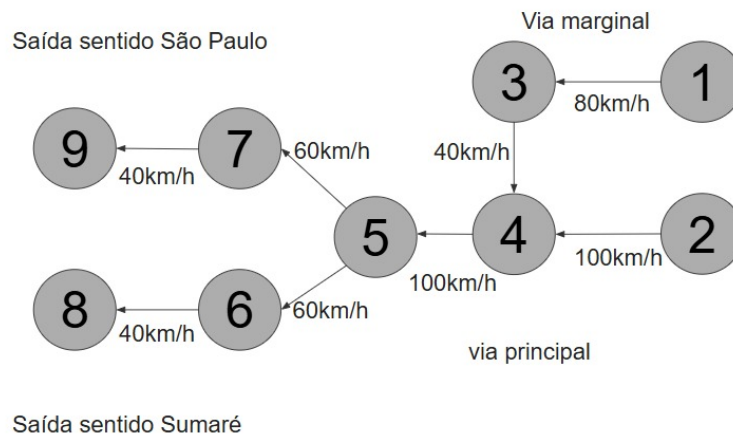


Figura 3: Modelo da Rodovia SP-065 representada como grafo direcionado.



Sobre os nós do grafo:

- Nós 1 e 2: pontos de entrada da rede (fontes de fluxo).
- Nós 8 e 9: pontos de saída para a Rodovia Anhanguera, com capacidade considerada ilimitada.
- Nós 3, 4, 5, 6 e 7: nós intermediários que representam interseções ou acessos.

Sobre os arcos (vias) do grafo:

- 1–3: 5,2 km, 50 veículos/km (máx.), capacidade estimada de 8.000 v/h em 2 faixas.
- 3–4: 350 m, 83 veículos/km (máx.), capacidade estimada de 3.000 v/h em 1 faixa.
- 2–4: 5,7 km, 40 veículos/km (máx.), capacidade estimada de 12.000 v/h em 3 faixas.
- 4–5: 300 m, capacidade de 12.000 v/h em 2 faixas.
- 5–6 e 5–7: 1 km, 65 veículos/km (máx.), capacidade de 7.800 v/h em 2 faixas.
- 6–8 e 7–9: capacidade de 3.000 v/h em 1 faixa cada.

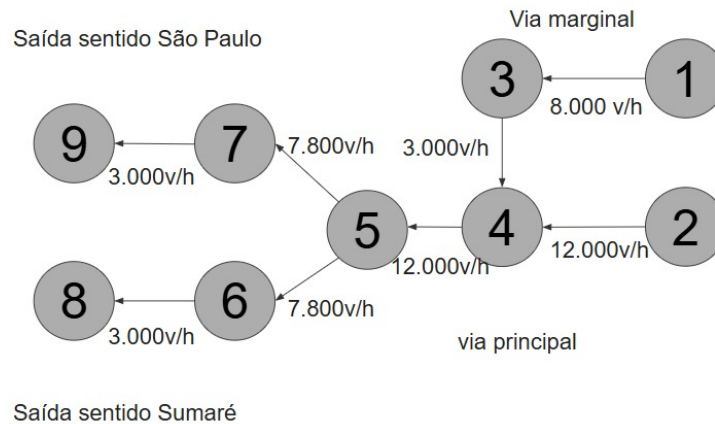


Figura 4: Modelo da rede com fluxos estimados para cada trecho.

Características da rede modelada:

1. A rede é balanceada: todo o fluxo que entra pelas fontes (nós 1 e 2) necessariamente escoar pelas saídas (nós 8 e 9).
2. Os gargalos iniciais identificados na estrutura são os trechos:



- 3–4: ponto crítico de conexão entre marginal e pista principal.
- 6–8 e 7–9: saídas com capacidade insuficiente para o volume estimado.

Cabe ressaltar que os arcos de saída para a Anhanguera foram inicialmente considerados suficientes para a análise da rodovia principal. A integração com a marginal será discutida em etapas posteriores do trabalho.

2.2 Modelo matemático – Formulação de Fluxo Máximo

Para modelar o problema de escoamento de tráfego na Rodovia SP-065, utilizamos a teoria de fluxo máximo em redes.

Seja $G = (V, A)$ um grafo direcionado, onde V é o conjunto de nós (representando interseções, entradas e saídas da via), e $A \subseteq V \times V$ é o conjunto de arcos (representando trechos de rodovia). Cada arco $(i, j) \in A$ possui uma capacidade máxima de fluxo c_{ij} , representando o número máximo de veículos por hora que podem transitar entre os nós i e j . O fluxo efetivo é denotado por f_{ij} .

Adiciona-se um nó auxiliar de entrada s , conectado aos nós de entrada da rodovia (nós 1 e 2), e um nó auxiliar de saída t , conectado aos nós de saída da rodovia (nós 8 e 9).

O modelo de fluxo máximo é formulado como segue:

$$\begin{aligned}
 &\text{Maximizar} && \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} \\
 &\text{Sujeito a:} && \\
 &&& \sum_{j: (j,i) \in A} f_{ji} = \sum_{k: (i,k) \in A} f_{ik}, \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \quad (\text{conservação de fluxo}) \\
 &&& 0 \leq f_{ij} \leq c_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \quad (\text{limite de capacidade}) \\
 &&& \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} = \sum_{(i,t) \in A} f_{it} \quad (\text{rede balanceada})
 \end{aligned}$$

A função objetivo maximiza o fluxo total de veículos saindo do nó auxiliar de entrada, ou seja, o número máximo de veículos por hora que conseguem atravessar o sistema viário. As restrições garantem que:

- O fluxo em cada trecho não exceda sua capacidade.
- O fluxo seja conservado nos nós intermediários (sem acúmulo).
- Todo fluxo que entra na rede pelas entradas seja escoado pelas saídas.



Essa formulação permite identificar gargalos (trechos com limitação de capacidade) e avaliar propostas de expansão viária, como o aumento de faixas ou a criação de rotas alternativas.

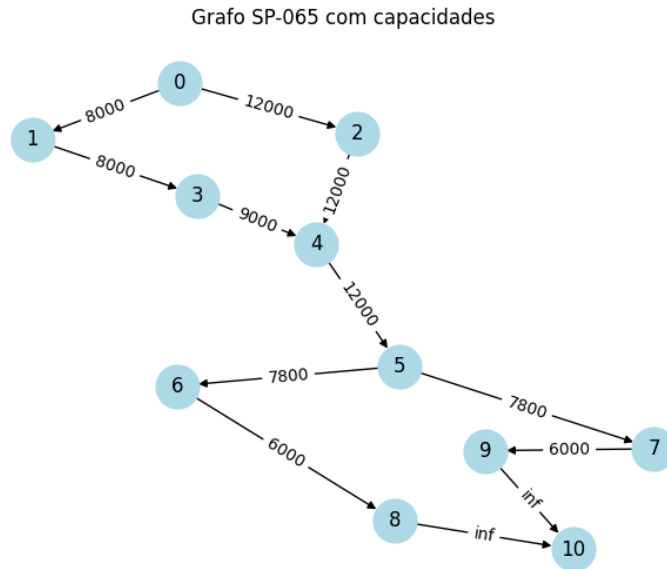


Figura 5: Grafo com nós auxiliares marcados em 0 e 10.

3 Soluções

Com base na modelagem realizada e nos resultados obtidos via simulação computacional, foram identificados três principais gargalos na rede: os trechos 3–4, 6–8 e 7–9, todos operando em sua capacidade máxima. Nesta seção, propõem-se intervenções viárias que visam mitigar esses pontos de estrangulamento e aumentar a capacidade total de escoamento da Rodovia SP-065.

3.1 Gargalo no trecho 3–4: conexão marginal-principal

O primeiro gargalo identificado ocorre no trecho que conecta a marginal Dom Pedro à pista principal (3–4), cuja capacidade é limitada a 3.000 veículos por hora. Simulações indicam que o fluxo exigido nesse trecho pode ultrapassar 5.000 veículos por hora em horários de pico.

A solução proposta é a ampliação da capacidade do trecho, por meio da criação de novas conexões entre a marginal e a pista principal ao longo dos 5,2 km anteriores. Com isso, busca-se distribuir melhor a entrada dos veículos e aliviar a pressão concentrada no ponto atual. A duplicação do trecho 3–4, com adição de uma faixa, elevaria sua capacidade estimada para 6.000 v/h.



Figura 6: Novas entradas para redirecionamento de fluxo da marginal para a principal.

No entanto, com o aumento do volume que passa da marginal para a pista principal, surge um novo desafio: garantir que a rodovia principal suporte esse acréscimo de fluxo sem criar novos gargalos à frente.

3.2 Ajustes na pista principal da SP-065

Atualmente, a pista principal da Dom Pedro opera com velocidade máxima de 100 km/h e capacidade estimada de 8.000 v/h. Para comportar o novo volume advindo da marginal, propõem-se duas abordagens complementares:

- **Aumento da velocidade regulamentada para 120 km/h**, o que, considerando a distância segura, eleva a capacidade teórica para aproximadamente 14.400 v/h.
- **Desvio de parte do fluxo para uma via auxiliar existente**, que conecta a marginal da Dom Pedro à marginal da Anhanguera. Caso essa via seja requalificada como avenida de mão dupla com velocidade de 50 km/h e distância segura de 10 metros, sua capacidade seria de aproximadamente 3.000 v/h.



Figura 7: Proposta de redistribuição do acesso entre a marginal e a pista principal da SP-065.

Com isso, parte do fluxo que originalmente entraria na pista principal poderá ser redistribuído de forma mais eficiente, reduzindo a carga sobre a rodovia principal.



3.3 Gargalos nas saídas para a Anhanguera (6–8 e 7–9)

Os dois últimos gargalos observados referem-se às saídas da Dom Pedro para a Rodovia Anhanguera (trechos 6–8 e 7–9), cada uma com capacidade de 3.000 v/h. Este limite é insuficiente para escoar o tráfego total da pista principal após a redistribuição das entradas.

Propõe-se, portanto, dedicar duas faixas exclusivas para acesso à Anhanguera, reorganizando os acessos e deslocando o fluxo da marginal para a via alternativa (Figura 8). Com essa reconfiguração, cada saída (6–8 e 7–9) passaria a suportar até 6.000 v/h.

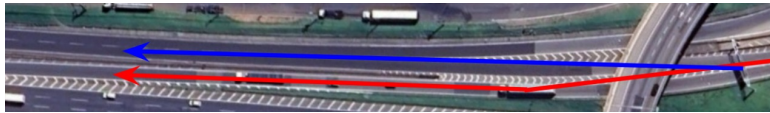


Figura 8: Reconfiguração das saídas da SP-065 para a Rodovia Anhanguera.

3.4 Resultados esperados

Após a aplicação das soluções propostas, a rede apresenta um aumento significativo na capacidade total de escoamento, reduzindo a incidência de gargalos e permitindo melhor distribuição dos fluxos entre a marginal, a pista principal e as saídas. A análise numérica comparativa desses cenários é apresentada na próxima seção.

4 Comparações numéricas

Nesta seção, comparam-se os resultados obtidos por simulação para diferentes cenários de capacidade nos trechos críticos identificados. Para cada gargalo, são apresentadas a capacidade original e as capacidades simuladas após possíveis intervenções, com seus respectivos impactos no fluxo.

4.1 Trecho 3–4: Conexão marginal → pista principal

A Tabela 1 apresenta os cenários simulados para o trecho 3–4, considerando a capacidade original, o acréscimo de faixas de acesso e a requalificação de uma via lateral auxiliar.



Cenário	Capacidade (v/h)	Fluxo Simulado (v/h)	Descrição
Original	3.000	5.000	Capacidade limitada da conexão entre marginal e pista principal, gerando fila de espera e retenção.
Acréscimo de uma faixa	6.000	5.000	Duplicação do acesso ao longo do trecho 3-4, redistribuindo o volume de entrada da marginal.
Requalificação via lateral auxiliar	3.000 (via auxiliar) + 3.000 (principal) = 6.000	5.000	Implantação de via auxiliar permitindo redistribuição do fluxo da marginal, sem necessidade de duplicar a principal.

Tabela 1: Cenários de capacidade para o trecho 3-4

4.2 Trecho 6-8: Saída pista principal → Rod. Anhanguera

A Tabela 2 mostra os valores simulados para o trecho 6-8, antes e após o aumento da capacidade de escoamento por meio de reconfiguração de acesso exclusivo.

Cenário	Capacidade (v/h)	Fluxo Simulado (v/h)	Descrição
Original	3.000	4.000	Capacidade insuficiente para escoar o fluxo total da pista principal.
Saída com 2 faixas exclusivas	6.000	4.000	Reorganização das faixas permite escoamento mais eficiente e compatível com a demanda.

Tabela 2: Cenários de capacidade para o trecho 6-8

4.3 Trecho 7-9: Saída marginal → Rod. Anhanguera

De forma análoga ao trecho anterior, a Tabela 3 apresenta os cenários considerados para a saída da marginal (trecho 7-9).

Cenário	Capacidade (v/h)	Fluxo Simulado (v/h)	Descrição
Original	3.000	4.000	Gargalo de saída causado pela limitação física da pista marginal.
Saída com 2 faixas exclusivas	6.000	4.000	Adequação do acesso marginal à Rod. Anhanguera por meio de redistribuição do tráfego via via auxiliar.

Tabela 3: Cenários de capacidade para o trecho 7-9



5 Considerações finais

5.1 Análise geral dos resultados

A modelagem da Rodovia SP-065 como uma rede de fluxo permitiu identificar, de forma estruturada, os principais gargalos operacionais no trecho compreendido entre a Rodovia Zeferino Vaz e a Rodovia Anhanguera. A utilização de técnicas de fluxo máximo, aliada à simulação computacional, possibilitou quantificar o impacto de cada intervenção proposta sobre a capacidade total da rede.

Os resultados indicaram que intervenções pontuais, como a duplicação do trecho 3-4 ou a requalificação de vias auxiliares, têm potencial significativo de aliviar gargalos sem exigir grandes obras estruturais. Além disso, a reorganização das saídas (trechos 6-8 e 7-9), com a criação de faixas exclusivas, permite que o escoamento ocorra de forma mais fluida, reduzindo a pressão sobre os pontos terminais da rede.

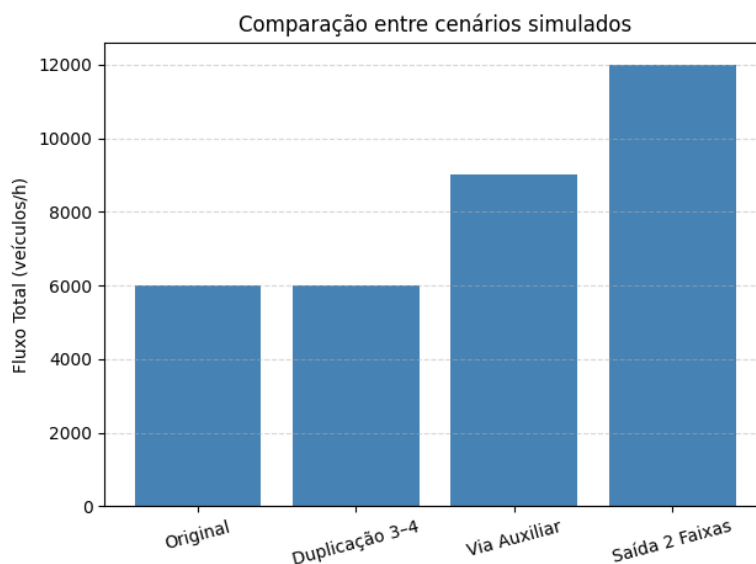


Figura 9: Comparação de eficiência atrelada às intervenções.

A abordagem adotada demonstra que, mesmo com um número reduzido de variáveis, é possível aplicar os conceitos da disciplina para gerar análises relevantes e fundamentadas para o planejamento viário.

5.2 Limitações do modelo

Embora o modelo tenha fornecido uma base robusta para análise, algumas simplificações foram necessárias para viabilizar a simulação computacional. Entre as principais limitações,



destacam-se:

- O modelo considera apenas veículos leves (sedans médios), desconsiderando caminhões, ônibus e motos.
- Todos os veículos são assumidos como trafegando na velocidade limite e com distâncias seguras ideais, o que não reflete a variabilidade do tráfego real.
- Não foram incorporadas dinâmicas estocásticas, como variação horária, acidentes, clima ou comportamento dos motoristas.
- O modelo considera a rede como balanceada, ou seja, todo o fluxo que entra na SP-065 sai obrigatoriamente pela Anhanguera, desconsiderando desvios ou rotas alternativas intermediárias.

Apesar dessas limitações, o modelo mostrou-se adequado para o propósito do estudo: avaliar cenários de escoamento e propor intervenções com base em gargalos reais observados no sistema viário.

5.3 Trabalhos futuros

Como continuação deste trabalho, propõe-se:

- Incluir veículos pesados e diferentes categorias de transporte na modelagem.
- Integrar o modelo a ferramentas de SIG (Sistemas de Informação Geográfica) para refinar a localização e conectividade das vias.
- Simular cenários com variabilidade horária e incertezas probabilísticas.
- Deixar o modelo mais robusto, englobando melhor outros possíveis nós de entradas, interseções ou saídas.

Essas extensões podem contribuir para uma visão mais realista e detalhada da dinâmica de tráfego na região metropolitana de Campinas, fortalecendo o uso de modelos matemáticos no suporte à tomada de decisão em políticas públicas de mobilidade urbana.



Referências

- [1] Ahuja, R. K., Magnanti, T. L., & Orlin, J. B. (1993). *Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications*. Prentice-Hall.
- [2] Bazaraa, M. S., Jarvis, J. J., & Sherali, H. D. (2010). *Programação Linear e Fluxos em Redes*. LTC.
- [3] Brasil. *Código de Trânsito Brasileiro*. Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
- [4] Hagberg, A., Swart, P., & Schult, D. (2008). *Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX*. In Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy 2008), pp. 11–15.